

**UNIVERZITET U BEOGRADU
MATEMATIČKI FAKULTET**

**RAČUNARSKA INTELIGENCIJA
REŠAVANJE PROBLEMA MAKSIMALNOG
NEZAVISNOG SKUPA PRIMENOM EGZAKTNIH,
HEURISTIČKIH I METAHEURISTIČKIH METODA**

Projektni rad

Student: Danica Šimšić
Broj indeksa: 113/ 2022

Asistent: Stefan Kapunac

Beograd, 2026

Uvod

Problem maksimalnog nezavisnog skupa (eng. Maximum Independent Set, skraćeno MIS) može se opisati na sledeći način: za dati graf potrebno je pronaći najveći podskup njegovih čvorova takav da između bilo koja dva izabrana čvora ne postoji grana. Nezavisan skup je, dakle, skup čvorova čiji indukovani podgraf ne sadrži nijednu granu. Problem maksimalnog nezavisnog skupa predstavlja problem pronalaženja nezavisnog skupa najveće moguće kardinalnosti. Veličina najvećeg nezavisnog skupa označava se sa $\alpha(G)$ i naziva se broj nezavisnosti grafa (eng. independence number) [1].

Problem maksimalnog nezavisnog skupa povezan je sa problemima pronalaženja najvećeg potpunog podgraфа i bojenja graфа. Posebno je značajna veza između nezavisnog skupa i potpunog podgraфа. Skup čvorova predstavlja potpun podgraf u grafu G ako su svaki par njegovih čvorova međusobno povezani, dok je isti skup nezavisan u komplementarnom grafu $\bar{G}$. Zbog toga važi relacija

$$\omega(G) = \alpha(\bar{G}),$$

gde je $\omega(G)$ veličina najvećeg potpunog podgraфа, a $\alpha(G)$ broj nezavisnosti graфа. Ova veza omogućava da se rezultati i algoritamski pristupi razvijeni za jedan od ova dva problema posmatraju i u kontekstu drugog [1].

Nezavisni skupovi imaju značajnu ulogu i u problemu bojenja graфа. U pravilnom bojenju, čvorovi koji imaju istu boju ne smeju biti susedni, pa svaka klasa bojenja predstavlja nezavisan skup. Na taj način, struktura nezavisnih skupova direktno je povezana sa načinom raspoređivanja čvorova u klase bojenja. Problemi najvećeg potpunog podgraфа, maksimalnog nezavisnog skupa i bojenja graфа spadaju među klasične probleme kombinatorne optimizacije i intenzivno su proučavani zbog svoje teorijske i praktične primene [1].

Problem maksimalnog nezavisnog skupa je NP-težak (eng. NP-hard), zbog čega se za veće instance ne očekuje efikasno egzaktno rešavanje u polinomskom vremenu. U literaturi su razvijene različite metode za njegovo rešavanje, uključujući egzaktnе metode, kao što su algoritmi zasnovani na branch-and-bound pristupu, kao i različite heuristike i metaheuristike. Heuristički pristupi obuhvataju, između ostalog, pohlepne algoritme za konstrukciju nezavisnog skupa i metode lokalne pretrage, dok metaheuristički pristupi nastoje da prevaziđu ograničenja lokalne pretrage i izbegnu zadržavanje u lokalnim optimumima. Među poznatim metaheurističkim pristupima za probleme ovog tipa izdvajaju se simulirano kaljenje (eng. simulated annealing) i tabu pretraga (eng. tabu search) [1].

U okviru ovog rada problem maksimalnog nezavisnog skupa rešava se primenom više različitih algoritamskih pristupa. Implementirani su egzaktni algoritam Brute Force, heuristički pohlepni algoritam, kao i metaheuristički genetski algoritam i tabu pretraga. Cilj je da se ispita kvalitet dobijenih rešenja i vreme izvršavanja različitih metoda na grafovima različitih veličina, kao i da se rezultati heurističkih i metaheurističkih metoda uporede sa egzaktno dobijenim rešenjima.

Opis problema

Neka je dat prost neusmeren graf $G = (V, E)$, gde je V skup čvorova, a E skup grana između parova čvorova. Za podskup $S \subseteq V$, indukovani podgraf $G[S]$ sadrži čvorove iz skupa S i sve grane iz E čiji se oba kraja nalaze u S .

Nezavisan skup je podskup $I \subseteq V$ takav da između bilo koja dva čvora iz skupa I ne postoji grana. Drugim rečima, za svaka dva različita čvora $u, v \in I$ važi:

$$(u, v) \notin E.$$

Cilj problema maksimalnog nezavisnog skupa jeste pronaći nezavisan skup najveće kardinalnosti. Formalno, optimalno rešenje može se zapisati kao:

$$I^* \in \arg \max \{ |I| : I \subseteq V, (u, v) \notin E \text{ za sve } u, v \in I, u \neq v \}.$$

Veličina optimalnog rešenja predstavlja broj nezavisnosti grafa i označava se sa:

$$\alpha(G) = |I^*|.$$

U radu se kvalitet pronađenog rešenja određuje njegovom kardinalnošću, odnosno brojem čvorova koji pripadaju nezavisnom skupu. Za proveru ispravnosti rešenja dodatno se proverava da li između bilo koja dva izabrana čvora postoji grana.

Implementirana rešenja

Za rešavanje problema maksimalnog nezavisnog skupa implementirana su četiri algoritamska pristupa različite prirode: egzaktni algoritam brute force, heuristički pohlepni algoritam, kao i metaheuristički genetski algoritam i tabu pretraga.

Brute force algoritam služi kao egzaktna metoda i omogućava pronalaženje optimalnog rešenja, ali zbog eksponencijalnog broja mogućih podskupova postaje nepraktičan za veće instance. Pohlepni algoritam konstruiše rešenje postupnim izborom čvorova na osnovu lokalnog kriterijuma. Genetski algoritam koristi populaciju potencijalnih rešenja i principe evolutivne pretrage, dok tabu pretraga predstavlja lokalnu pretragu proširenu mehanizmom tabu liste, čime se omogućava izlazak iz lokalnih optimuma.

Za sve implementirane metode cilj je maksimizacija broja čvorova koji pripadaju pronađenom nezavisnom skupu. Algoritmi su implementirani bez korišćenja biblioteka za rešavanje samog optimizacionog problema, kako bi se omogućilo direktno poređenje njihovih algoritamskih karakteristika i performansi.

Brute force algoritam

Brute force predstavlja egzaktni pristup rešavanju problema maksimalnog nezavisnog skupa. Algoritam sistematski prolazi kroz sve moguće podskupove skupa čvorova i proverava da li dati podskup predstavlja nezavisan skup.

Svaki podskup je predstavljen pomoću binarne maske dužine $n = |V|$. Bit na poziciji i ima vrednost 1 ukoliko je čvor i uključen u trenutno razmatrani podskup, odnosno 0 ukoliko nije. Na taj način se svih 2^n mogućih podskupova generiše prolaskom kroz maske od 0 do $2^n - 1$.

Za svaki generisani podskup najpre se proverava da li je njegova kardinalnost veća od kardinalnosti do tada najboljeg pronađenog rešenja. Ukoliko nije, podskup se preskače. U suprotnom se

proverava da li je podskup nezavisan, odnosno da li između bilo koja dva njegova čvora postoji grana. Ako jeste nezavisan, postaje novo najbolje rešenje.

Pošto algoritam razmatra sve moguće podskupove, garantovano pronalazi optimalan nezavisan skup. Međutim, broj podskupova eksponencijalno raste sa brojem čvorova, pa je ovaj pristup praktično ograničen na manje instance. Dobijena optimalna rešenja koriste se kao referentna vrednost za procenu kvaliteta rešenja heurističkih i metaheurističkih algoritama.

Greedy algoritam

Kao jednostavan heuristički pristup implementiran je pohlepni algoritam za rešavanje problema Maximum Independent Set. Algoritam u svakom koraku bira čvor koji prema izabranoj heuristici najviše doprinosi formiranju nezavisnog skupa, dodaje ga u trenutno rešenje, a zatim iz daljeg razmatranja uklanja izabrani čvor i sve njegove susede. Postupak se ponavlja dok ne ostane nijedan čvor koji se može dodati u rešenje.

Ovako dobijeno rešenje je uvek dopustivo, odnosno predstavlja nezavisan skup, ali algoritam ne garantuje njegovu optimalnost. Prednost pohlepnog pristupa je jednostavnost i kratko vreme izvršavanja, dok je nedostatak mogućnost da izbor čvora u ranijim koracima dovede do rešenja koje je značajno manje od optimalnog. Zbog toga se greedy algoritam može koristiti kao brza početna heuristika i kao dodatna referentna tačka za poređenje sa metaheurističkim algoritmima.

Genetski algoritam

Za rešavanje problema Maximum Independent Set implementiran je genetski algoritam, čija je osnovna struktura zasnovana na pristupu koji su predložili Bäck i Khuri u radu *An Evolutionary Heuristic for the Maximum Independent Set Problem* [2]. Autori primenjuju genetski algoritam na problem maksimalnog nezavisnog skupa i posebno koriste kaznenu funkciju u funkciji cilja kako bi se omogućilo razmatranje i nevalidnih rešenja.

Kodiranje rešenja

Svako rešenje predstavljeno je binarnim vektorom dužine n , gde n predstavlja broj čvorova grafa. Element x_i ima vrednost 1 ukoliko je čvor i izabran u skup, odnosno 0 ukoliko nije izabran.

Na primer, za graf sa pet čvorova:

$$x = (1, 0, 1, 0, 1)$$

odabrani su čvorovi:

$$S = \{0, 2, 4\}.$$

Ovakvo binarno kodiranje odgovara reprezentaciji korišćenoj u radu Bäck i Khuri [2].

Funkcija cilja

Za razliku od pristupa u kojem bi se svako nevalidno rešenje popravljalo pre računanja funkcije cilja, u implementaciji je dozvoljeno da populacija sadrži nevalidne jedinke. Njihovo prisustvo se kontroliše pomoću kaznenog člana u funkciji cilja.

Za binarni vektor x , fitness funkcija je definisana kao:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n x_i - n \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n x_i x_j e_{ij},$$

gde je $e_{ij} = 1$ ukoliko između čvorova i i j postoji grana, a $e_{ij} = 0$ u suprotnom.

Prvi član predstavlja broj izabranih čvorova, dok drugi član predstavlja kaznu za parove izabranih susednih čvorova. Faktor n obezbeđuje dovoljno veliku kaznu za narušavanje uslova nezavisnosti. Ovakav pristup, odnosno korišćenje kaznene funkcije umesto eksplicitnog popravljavanja nevalidnih rešenja, predstavlja jednu od osnovnih karakteristika metode Bäck i Khuri [2].

Ukoliko je rešenje validno, nema konflikata i funkcija cilja se svodi na:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n x_i = |S|.$$

Zbog toga je za validna rešenja maksimalizacija fitness funkcije ekvivalentna maksimalizaciji broja čvorova nezavisnog skupa.

Selekcija

Za izbor roditelja koristi se proporcionalna selekcija, odnosno roulette-wheel selekcija. Verovatnoća izbora jedinke zavisi od njenog fitnessa, tako da jedinke sa većom vrednošću fitnessa imaju veću verovatnoću da budu izabrane.

Pošto penalizovana funkcija može imati negativne vrednosti, pre selekcije se fitness vrednosti pomeraju tako da sve težine budu pozitivne. Ovo omogućava primenu proporcionalne selekcije i na populaciju koja sadrži nevalidna rešenja.

Ukrštanje

Za rekombinaciju roditelja koristi se two-point crossover. Nasumično se biraju dve tačke preseka, a segment između njih se razmenjuje između roditelja.

Verovatnoća primene ukrštanja postavljena je na:

$$p_c = 0.6.$$

Mutacija

Mutacija se realizuje inverzijom pojedinačnih bitova. Za svaki gen nezavisno se proverava da li će biti mutiran, pri čemu je verovatnoća mutacije postavljena na:

$$p_m = 1/n.$$

Na ovaj način mutacija omogućava unošenje novih kombinacija gena u populaciju i održavanje raznovrsnosti populacije.

Populacija i zaustavljanje

Početna populacija se sastoji od 50 nasumično generisanih binarnih vektora. U implementaciji se ne koristi operator popravke (*repair*) niti elitizam, kako bi se zadržala osnovna struktura pristupa zasnovanog na penalizaciji nevalidnih rešenja.

Kao kriterijum zaustavljanja koristi se maksimalan broj evaluacija funkcije cilja, čime se omogućava jednostavnije i pravičnije poređenje sa drugim metaheurističkim algoritmima.

Tabu pretraga

Za rešavanje problema Maximum Independent Set implementiran je tabu pretraživački algoritam zasnovan na idejama iz rada Jin i Hao, *General swap-based multiple neighborhood tabu search for the maximum independent set problem* [3]. Rad predstavlja Swap-Based Tabu Search (SBTS) pristup za problem maksimalnog nezavisnog skupa, pri čemu se prostor rešenja pretražuje korišćenjem različitih susedstava i jedinstvenog $(k,1)$ -swap operatora.

Osnovna ideja je da se iz trenutnog nezavisnog skupa ukloni k čvorova koji su u konfliktu sa izabranim čvorom van skupa, a zatim se taj čvor doda u rešenje.

U našoj implementaciji rešenje je predstavljeno kao lista čvorova koji pripadaju nezavisnom skupu. Početno rešenje generiše se slučajnim izborom čvorova, pri čemu se nakon dodavanja jednog čvora iz skupa kandidata uklanjaju svi njegovi susedi. Na taj način se početno rešenje konstruiše kao validan nezavisan skup.

Generisanje susedstva

Za generisanje susednih rešenja koristi se $(k,1)$ -swap potez. Za svaki čvor koji trenutno nije deo rešenja određuju se čvorovi iz trenutnog rešenja sa kojima je on u konfliktu. Ako je broj takvih čvorova k , oni se uklanjaju iz trenutnog rešenja, a posmatrani čvor se dodaje.

Na primer, ako je trenutno rešenje:

$$S = [0, 2]$$

i čvor 3 je povezan samo sa čvorom 2, odgovarajući potez daje:

$$[0, 2] \rightarrow [0, 3]$$

što predstavlja $(1,1)$ -swap. Ako čvor nije povezan ni sa jednim čvorom iz trenutnog rešenja, dobija se $(0,1)$ -swap, odnosno jednostavno proširenje rešenja:

$$[0, 2] \rightarrow [0, 2, 4].$$

Ovakva reprezentacija omogućava da se susedi klasifikuju prema vrednosti k .

U implementaciji se susedi dele na tri osnovne grupe: $(0,1)$ -swap, $(1,1)$ -swap i poteze sa $k > 1$. Ovakva organizacija je pojednostavljena verzija pristupa iz rada, u kojem se koriste četiri posebno definisana susedstva i pravila za njihovo istraživanje. Autori koriste $(0,1)$ -swap za poboljšanje rešenja, $(1,1)$ -swap za bočno kretanje, dok se veće zamene koriste za izlazak iz lokalnih optimuma [3].

Funkcija cilja

Cilj problema Maximum Independent Set je maksimizacija broja čvorova u nezavisnom skupu. Zbog toga se kvalitet rešenja određuje njegovom kardinalnošću:

$$f(S) = |S|.$$

Veća vrednost funkcije cilja predstavlja bolje rešenje. Prilikom izbora poteza među dozvoljenim susedima bira se rešenje najveće veličine, uzimajući u obzir pravila prioriteta susedstava.

Tabu lista

Jedan od problema lokalnog pretraživanja jeste mogućnost vraćanja na skoro posećena rešenja, odnosno pojava kratkih ciklusa. Da bi se to sprečilo, implementirana je tabu lista. Nakon što se čvor izbaci iz trenutnog rešenja, on se određeni broj narednih iteracija označava kao tabu. Tabu status je određen tabu trajanjem (*tabu tenure*).

U implementaciji tabu lista ima oblik mape u kojoj se za svaki tabu čvor čuva broj preostalih iteracija tabu statusa. Nakon svake iteracije vrednosti se smanjuju, a čvorovi kojima je tabu trajanje isteklo uklanjaju se iz liste.

Na ovaj način algoritam privremeno sprečava vraćanje izbačenih čvorova u rešenje i time podstiče istraživanje novih delova prostora rešenja. Korišćenje tabu mehanizma za sprečavanje kratkoročnih ciklusa predstavlja jednu od ključnih komponenti tabu pretrage [3].

Izbor poteza i aspiration kriterijum

Prilikom izbora sledećeg poteza prednost imaju potezi koji ne smanjuju veličinu rešenja. Zato se prvo razmatraju (0,1)-swap potezi, zatim (1,1)-swap potezi, a nakon njih potezi kod kojih je $k > 1$.

Tabu potez se uobičajeno ne razmatra. Međutim, uveden je i *aspiration* kriterijum koji dozvoljava tabu potez ukoliko on vodi do rešenja boljeg od do tada najboljeg pronađenog rešenja. Na taj način tabu ograničenje ne sprečava algoritam da prihvati potencijalno značajno poboljšanje.

Tok algoritma

Glavna procedura tabu pretraživanja sastoji se od sledećih koraka:

1. generiše se početno validno rešenje;
2. trenutno rešenje se postavlja za najbolje pronađeno rešenje;
3. generišu se susedi trenutnog rešenja pomoću (k,1)-swap poteza;
4. susedi se klasifikuju prema broju izbačenih čvorova;
5. među dozvoljenim potezima bira se najbolji potez, uz proveru tabu statusa i aspiration kriterijuma;
6. izabrani potez se primenjuje i dobija se novo trenutno rešenje;
7. izbačeni čvorovi se dodaju u tabu listu;
8. ažurira se tabu trajanje;
9. ako je novo rešenje bolje od do tada najboljeg, ono se čuva kao najbolje rešenje;
10. postupak se ponavlja zadati broj iteracija ili dok više nema dozvoljenog poteza.

Implementacija predstavlja pojednostavljenu verziju pristupa iz rada Jin i Hao. Originalni SBTS koristi dinamičko smenjivanje intenzifikacije i diversifikacije, četiri ograničena susedstva i posebna pravila istraživanja prostora rešenja, dok su u našem projektu zadržane osnovne ideje (k,1)-swap operatora, više susedstava, tabu mehanizma i aspiration kriterijuma [3].

ILP model i CPLEX

Za egzaktno rešavanje problema formulisan je model celobrojnog linearnog programiranja. Za svaki čvor i uvodi se binarna promenljiva x_i , pri čemu $x_i=1$ označava da je čvor i izabran u nezavisni skup, a $x_i=0$ da nije izabran.

$$x_i \in \{0,1\}$$

Funkcija cilja:

$$\max \sum x_i$$

i za svaku granu:

$$x_i + x_j \leq 1, (i,j) \in E$$

Model je rešen korišćenjem CPLEX biblioteke. Za velike instance korišćena je Community Edition verzija, čije ograničenje veličine problema nije omogućilo rešavanje instanci sa 100 i 150 čvorova. Zbog toga su rezultati CPLEX-a za te instance izostavljeni iz poređenja.

Skupovi podataka

Za eksperimentalno poređenje algoritama korišćene su veštački generisane instance problema Maximum Independent Set. Generisanje instanci izvršeno je programski, pri čemu je za svaki graf zadat broj čvorova. Grafovi su generisani kao neusmereni grafovi sa slučajno odabranim granama.

Instance su organizovane u tri grupe prema veličini grafa: small, medium i large. Ovakva podela omogućava ispitivanje ponašanja algoritama pri povećanju dimenzije problema.

Za svaku instancu sačuvana je matrica susedstva grafa, koja se koristi kao ulaz svim implementiranim algoritmima. Na taj način svi algoritmi rešavaju iste instance, čime se omogućava direktno poređenje kvaliteta dobijenih rešenja i vremena izvršavanja.

Small instance korišćene su za proveru ispravnosti implementacija i poređenje sa egzaktnim Brute Force algoritmom. Za medium i large instance, gde Brute Force više nije praktičan, CPLEX je korišćen kao egzaktna metoda kada je njegovo rešavanje bilo moguće.

Eksperimentalno okruženje

Eksperimenti su izvršeni na laptopu sa operativnim sistemom Debian, procesorom Intel® Core™ i7-9850H @ 2.60GHz i 30 GB radne memorije. Implementacija algoritama realizovana je u programskom jeziku Python 3.11.16, u Jupyter Notebook okruženju. Za rešavanje celobrojnog linearnog modela korišćena je CPLEX biblioteka verzije 22.2.0.1.

Rezultati i diskusija

Eksperimentalni rezultati za small, medium i large instance prikazani su u Tabelama 1, 2 i 3, respektivno. Za svaku instancu prikazani su algoritam, veličina pronađenog nezavisnog skupa i vreme izvršavanja.

Tabela 1: Rezultati algoritama na small instancama

Algorithm	Vrednost funkcije cilja	Vreme izvršavanja
Brute Force	6.37	0.7588
Genetic Algorithm	5.93	0.1369
Greedy	6.2	0.0002
Tabu Search	6.07	0.0019

Na small instancama Brute Force je korišćen kao egzaktna referentna metoda, što omogućava direktno poređenje kvaliteta rešenja ostalih algoritama sa optimalnim vrednostima. Rezultati su prikazani u Tabeli 1. Sa povećanjem broja čvorova uočava se nagli porast vremena izvršavanja Brute Force algoritma, zbog njegove eksponencijalne složenosti.

Tabela 2: Rezultati algoritama na medium instancama

Algorithm	Vrednost funkcije cilja	Vreme izvršavanja
CPLEX	9.78	0.0313
Genetic Algorithm	6.9	0.2055
Greedy	9.22	0.0009
Tabu Search	9.12	0.0079

Rezultati za medium instance prikazani su u Tabeli 2. Za ove instance Brute Force više nije praktičan, pa je CPLEX korišćen kao egzaktna metoda za određivanje optimalnih vrednosti. Heuristički i metaheuristički algoritmi uspešno su pronalazili validna rešenja uz znatno kraće vreme izvršavanja.

Tabela 3: Rezultati algoritama na large instancama

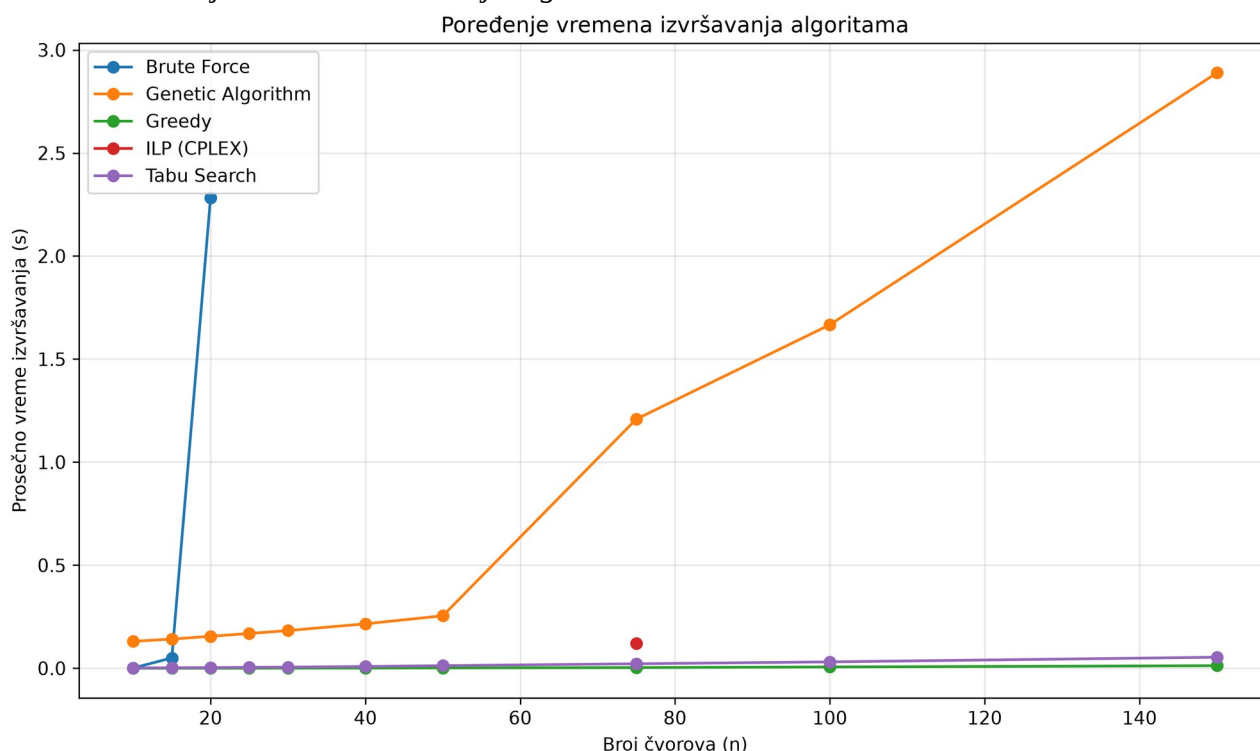
Algorithm	Vrednost funkcije cilja	Vreme izvršavanja
Genetic Algorithm	5.1	1.9216
Greedy	13.37	0.0074
ILP (CPLEX)	13.3	0.0462
Tabu Search	12.97	0.0355

dok za instance sa 100 i 150 čvorova nije bilo moguće dobiti rezultat zbog ograničenja korišćene Community Edition verzije. Zbog toga se za ove instance poređenje zasniva na heurističkim i metaheurističkim algoritmima.

Poređenje vremena izvršavanja za različite veličine instanci prikazano je na Slici 1. Uočava se da Greedy algoritam ima najmanje vreme izvršavanja, dok Genetski algoritam zahteva najviše vremena među testiranim heurističkim i metaheurističkim pristupima. Tabu Search se po vremenu izvršavanja nalazi između ova dva pristupa. Kod egzaktnih metoda uočava se značajan porast vremena sa povećanjem veličine instance.

Dobijeni rezultati pokazuju očekivani kompromis između računske zahtevnosti i načina pretrage prostora rešenja. Jednostavniji heuristički pristupi omogućavaju brzo dobijanje validnog rešenja, dok egzaktne metode pružaju mogućnost određivanja optimalnog rešenja, ali postaju ograničene rastom dimenzije problema.

Slika 1: Poređenje vremena izvršavanja algoritama u zavisnosti od veličine instance



Zaključak

U ovom radu razmatran je problem Maximum Independent Set. Implementirano je i eksperimentalno upoređeno više algoritamskih pristupa: Brute Force, celobrojno linearno programiranje pomoću CPLEX rešavača, pohlepni algoritam, genetski algoritam i Tabu Search.

U skladu sa postavljenim ciljem rada, izvršena je eksperimentalna analiza kvaliteta rešenja i vremena izvršavanja za instance različitih veličina. Rezultati su pokazali da je Brute Force pogodan za male instance, ali da njegovo vreme izvršavanja brzo raste sa povećanjem broja čvorova. CPLEX omogućava efikasnije egzaktno rešavanje, ali je njegova primena na velikim instancama bila ograničena veličinom problema koju podržava korišćena Community Edition verzija. Pohlepni algoritam ostvaruje najbolje rezultate u pogledu vremena izvršavanja, dok Genetski algoritam i Tabu Search zahtevaju više vremena zbog intenzivnije pretrage prostora rešenja.

Dobijeni rezultati pokazuju da heuristički i metaheuristički pristupi predstavljaju praktičnu alternativu egzaktnim metodama za rešavanje većih instanci, kada egzaktno rešavanje postaje računski zahtevno. Pri tome, treba naglasiti da se prikazani rezultati odnose na konkretne

implementacije i izabrane parametre i ne predstavljaju nužno najefikasnija moguća rešenja problema.

Kao pravci daljeg istraživanja izdvajaju se unapređenje genetskog algoritma i Tabu Search-a, detaljnije podešavanje njihovih parametara, efikasnije računanje funkcije cilja i sprovođenje većeg broja nezavisnih pokretanja stohastičkih algoritama radi pouzdanije procene njihovih performansi.

Literatura

- [1] J. Pattillo and S. Butenko, "Maximum Clique, Maximum Independent Set, and Graph Coloring Problems," in *Wiley Encyclopedia of Operations Research and Management Science*, J. J. Cochran, L. A. Cox, P. Keskinocak, J. P. Kharoufeh and J. C. Smith, Eds., Wiley, 2011. doi: 10.1002/9780470400531.eorms0146.
- [2] T. Bäck and S. Khuri, "An Evolutionary Heuristic for the Maximum Independent Set Problem," *Proceedings of the First IEEE Conference on Evolutionary Computation*, vol. 2, pp. 531–535, 1994. doi: 10.1109/ICEC.1994.350004.
- [3] Y. Jin and J.-K. Hao, "General swap-based multiple neighborhood tabu search for the maximum independent set problem," *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 37, pp. 20–33, 2015. doi: 10.1016/j.engappai.2014.08.007.